



Tecnológico de Monterrey

Reflexión individual sobre el desarrollo de competencias.

STC0202 Definición de requerimientos de software

SEG0303 Efectividad en la negociación

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado wFlores

Alejandro Fernández Vilchis

26/05/2026

Durante el desarrollo del proyecto Financiel Sentinel, participé principalmente en la identificación, definición y documentación de los requerimientos del sistema, así como en la elaboración de diagramas que permitieran representar su funcionamiento. El proyecto surgió de la necesidad del interesado de contar con una plataforma capaz de apoyar en el cumplimiento de regulaciones financieras, centralizar información y detectar operaciones sospechosas mediante alertas y reportes.

A partir de esta necesidad, colaboré en la identificación de distintos tipos de requerimientos de software, comprendiendo que cada uno aporta valor desde diferentes perspectivas del sistema. Participé en la definición de requerimientos funcionales, relacionados con procesos como el inicio de sesión, la generación de alertas, el registro de reportes y la administración de usuarios. Asimismo, apoyé en la identificación de requerimientos no funcionales enfocados en seguridad, disponibilidad, rendimiento y auditoría, considerando que el sistema debía manejar información sensible y mantener un funcionamiento estable y confiable.

En este proceso, trabajé en transformar necesidades generales del interesado en especificaciones más claras y medibles. Por ejemplo, se definieron tiempos de respuesta esperados, niveles de acceso para diferentes tipos de usuarios y mecanismos de protección de datos. Esto me permitió entender la importancia de detallar correctamente los requerimientos para asegurar que realmente den solución a las necesidades planteadas desde el inicio del proyecto.

También participé en la elaboración y actualización de la documentación de requisitos. Conforme avanzaba el proyecto y el equipo comprendía mejor el problema, varios requerimientos evolucionaron, por lo que fue necesario mantener la documentación actualizada. Para lograrlo, se realizaron reuniones periódicas de seguimiento y retroalimentación entre los integrantes del equipo, funcionando como un plan de comunicación interno que permitió aclarar dudas, priorizar funcionalidades y mantener una comprensión compartida de los objetivos del sistema. Esta experiencia me ayudó a comprender que los requerimientos son elementos dinámicos que evolucionan constantemente y requieren comunicación continua con los interesados y con el equipo de desarrollo.

Como parte de mi participación, colaboré específicamente en la elaboración de diagramas de casos de uso y diagramas de actividad relacionados con el módulo de generación de alertas y reportes del sistema. En los diagramas de casos de uso se representaron las interacciones entre actores como administrador y usuario analista con funcionalidades del sistema. Por otro lado, los diagramas de actividad permitieron detallar el flujo de procesos, desde la detección de una operación sospechosa hasta la generación de una alerta y su revisión correspondiente. Estos diagramas ayudaron a visualizar la lógica del sistema y permitieron identificar mejoras antes de iniciar la implementación.

Además, dentro de las evidencias del proyecto, participé en la identificación de requisitos de software, el detalle de casos de uso con diagramas y el documento donde se integraron los distintos tipos de requerimientos funcionales y no funcionales desarrollados en el avance 2 del proyecto. También utilicé apuntes y resúmenes integradores realizados durante el curso para

apoyar la comprensión de conceptos relacionados con ingeniería de requerimientos y modelado de software.

Respecto al trabajo colaborativo, participé en un entorno donde las decisiones se tomaban en conjunto y cada integrante aportaba desde sus fortalezas. Sin embargo, con el avance del proyecto comprendí la importancia de distribuir mejor las responsabilidades para agilizar el desarrollo y fortalecer el dominio individual de cada parte del sistema. En varias ocasiones surgieron diferentes opiniones sobre funcionalidades, prioridades o tecnologías a utilizar, por lo que fue necesario aplicar estrategias de comunicación y negociación para llegar a acuerdos que beneficiaran al proyecto completo.

Un ejemplo importante fue la decisión tecnológica sobre el desarrollo del sistema. Como equipo evaluamos alternativas como React y otros frameworks más complejos; sin embargo, mediante discusión y negociación decidimos utilizar HTML, CSS y Node.js. Esta decisión consideró factores como el nivel de experiencia del equipo, el tiempo disponible y la necesidad de construir una solución funcional, realista y mantenible. Este proceso reflejó la aplicación de principios de negociación integrativa, ya que el objetivo no fue imponer una idea individual, sino encontrar una alternativa que generara mayor valor para todos los integrantes y permitiera cumplir los objetivos del proyecto.

Durante el desarrollo también se presentaron situaciones donde el análisis y consenso entre todos los integrantes hacía más lento el avance. A partir de esta experiencia, comprendí la importancia de separar responsabilidades, desarrollar propuestas individuales y posteriormente integrar las soluciones mediante procesos de negociación y validación grupal. Esto permite avanzar de manera más eficiente y fortalece tanto el dominio individual de los conceptos como la construcción de una propuesta sólida y viable.

Considero que una de mis principales aportaciones fue brindar claridad en la definición y estructuración de los requerimientos, especialmente en los no funcionales y en la documentación relacionada con casos de uso y diagramas de actividad. Asimismo, participé activamente en la comunicación y organización del trabajo dentro del equipo, buscando siempre mantener alineados los objetivos y necesidades del proyecto.

Como área de mejora, considero que puedo profundizar más en el nivel técnico de las especificaciones y proponer con mayor iniciativa soluciones o metodologías para la gestión de requerimientos. También buscaría fortalecer la validación temprana con los interesados y mejorar la distribución de tareas para optimizar los tiempos de trabajo colaborativo.

En conclusión, esta experiencia me permitió desarrollar competencias tanto técnicas como colaborativas, entendiendo que la correcta identificación y documentación de requerimientos, junto con una comunicación efectiva y procesos de negociación adecuados, son fundamentales para generar valor y construir soluciones de software viables, organizadas y alineadas con las necesidades reales de los interesados.